POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Interakcja Człowiek-Komputer** |
| **Kod przedmiotu:** | ICK |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | stacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 3 / 6 |
| **Charakter:** | obowiązkowy |
| **Odpowiedzialny:** | |
| **Wersja z dnia:** | 19.02.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowa-dzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 h | — | 30 h | 60 h | 40 h | 100 h | **4** |

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Laboratorium | Zaliczenie z oceną |
| Wykład | Nieoceniany |

## 3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami projektowania interakcji człowieka z komputerem, tworzenia użytecznych interfejsów użytkownika oraz wykorzystania podejścia UCD (User-Centred Design) w projektowaniu, testowaniu i doskonaleniu użyteczności systemów informatycznych.

## 4. Treści programowe

1. #
2. Wykład
3. Laboratorium
4. 1
5. HCI – wprowadzenie, Charakterystyki użytkownika
6. Bad Design – Identyfikacja błędów w interfejsach użytkownika
7. 2
8. Interfejs GUI – wytyczne i zasady projektowania
9. Podział na grupy i wybór tematu dla projektu, , analiza konkurencji, rynek docelowy i uzasadnienie biznesowe
10. 3
11. Współpraca z klientem/użytkownikiem w projektach IT – określanie wymagań. Design Thinking (DT) w projektach IT.
12. Generowanie pomysłów, wartościowanie pomysłów
13. 4
14. Poznawanie potrzeb użytkowników – potrzeby i oczekiwania
15. Empatyzacja – wywiady na bazie kanw DT
16. 5
17. Interfejs WWW i mobilny – wymagania i zasady projektowania
18. Persony, analiza potrzeb użytkowników
19. 6
20. Wizja produktu i projekt koncepcyjny
21. Opracowanie historyjek użytkownika
22. 7
23. Historyjki użytkownika i ich mapowanie
24. Mapowanie historyjek użytkownika
25. 8
26. Projekt interakcji – user flow, priorytety dla funkcjonalności
27. User flow, BPMN
28. 9
29. Prototypy wstępne
30. Prototypowanie Lo-Fi – prototypowanie papierowe cz. 2
31. 10
32. Opracowanie prototypów cyfrowych
33. Prototypowanie Lo-Fi – prototypowanie papierowe cz. 2
34. 11
35. Testy użyteczności
36. Prototypowanie cyfrowe (Hi-Fi)
37. 12
38. Pozyskiwanie, analizowanie i prezentowanie danych z badań od użytkowników

39. Prototypowanie cyfrowe (Hi-Fi)
40. 13
41. Interfejsy multimodalne - wirtualni agenci, interfejsy głosowe
42. Scenariusze testowe
43. 14
44. Projektowanie interakcji z użytkownikiem dla usług cyfrowych
45. Testy użyteczności
46. 15
47. Projektowanie interakcji dla rozwiązań typu „smart”
48. Prezentacja wykonanych prototypów interfejsu użytkownika

## 5. Efekty kształcenia

### Wiedza

- Student zna i rozumie zasady projektowania interakcji użytkownik-system w klasycznych i zwinnych projektach informatycznych

### Umiejętności

- Student potrafi stosować właściwe formy organizacji współpracy z użytkownikami podczas realizacji przedsięwzięć informatycznych

### Kompetencje społeczne

- Student jest gotów współdziałania i współpracy w zespołach projektowych

## 6. Kryteria oceny

- rozwiązywanie zadań
- Kryteria oceny
- Laboratorium/
- - ćwiczenia zawiązane z tematyką wykładu, opracowania obliczeniowe i koncepcyjne, ocena sporządzonego sprawozdania
- - kolokwium pisemne

## 7. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

## 8. Literatura

**Podstawowa:**

- Sikorski M. (2017). Interakcja człowiek-komputer. Wyd. PJWSTK Warszawa.

**Uzupełniająca:**

- Badura C. (2019). UXUI. Design Zoptymalizowany. Wyd. Helion.
- Sikorski M. (2021) Interaction Design in Agile IT Projects. Wyd. Politechnika Gdańska. URL